

doi:10.3969/j.issn.1672-5166.2026.01.05

特大城市检查检验结果互认信息平台 建设与应用实践

邢福工^① 刘 欣^① 翟心妍^①

文章编号: 1672-5166 (2026) 06-34-07 中图分类号: R193.2 文献标志码: A

摘 要 **目的** 研究医疗资源丰富的特大城市建设检查检验结果互认信息平台面临的挑战以及相应的对策。**方法** 以区域全民健康信息平台为依托, 以数据共享调阅、业务质量控制和互认服务管理构成工作框架, 规范化互认项目, 采用分布式影像云架构, 支持线上线下一体化, 实现全域内检查检验结果互认。**结果** 通过建成可靠、高效、经济的信息化平台, 为接入的医疗机构持续提供检查检验结果互认能力, 为患者节省了就医时间和费用。**结论** 特大规模城市的检查检验结果互认工作, 信息化平台建设需要考虑多要素复杂环境, 有效平衡业务、技术和效益的要求, 才能实现可持续发展。

关键词 特大城市 检查检验结果互认 分布式影像云 线上线下一体化

Construction and Application of an Information Platform for Mutual Recognition of Diagnostic Test Results in Metropolises

XING Fugong, LIU Xin, ZHAI Xinyan

Wuhan Health Information Center, Wuhan 430014, Hubei, China

Abstract **Objective** To investigate the challenges and corresponding strategies associated with constructing an information platform for the mutual recognition of diagnostic test results in metropolises with rich healthcare resources. **Methods** Based on a regional comprehensive health information platform, a operational framework was established, encompassing data sharing and access, quality control mechanisms, and mutual recognition service management. Standardized mutual recognition items were defined. A distributed cloud-based image archiving system was adopted to support online and offline integration, enabling the mutual recognition of laboratory and imaging test results across the entire region. **Results** The reliable, efficient, and cost-effective information platform provides continuous mutual recognition capabilities for connected healthcare institutions. This initiative has significantly reduced patients' time and financial burdens. **Conclusion** The mutual recognition of diagnostic test results in metropolises requires an information platform that addresses a complex, multi-stakeholder environment.

①武汉市卫生健康信息中心, 湖北省武汉市, 430014

作者简介: 邢福工 (1972—), 男, 硕士, 副主任, 正高级工程师; 研究方向: 区域医疗卫生信息化; E-mail: 545563521@qq.com

Sustainable development can only be achieved by effectively balancing operational, technical, and cost-effectiveness requirements during the platform's construction.

Keywords metropolises; mutual recognition of diagnostic test results; distributed cloud-based image archiving system; online and offline integration

0 引言

《关于医疗机构间医学检验、医学影像检查互认有关问题的通知》明确提出, 医疗机构间检查互认包括检查资料互认和检验结果互认^[1]。2021年7月, 国家卫生健康委印发《关于加快推进检查检验结果互认工作的通知》, 强调“加强区域平台建设”实现区域内医疗机构间检查资料的互联互通互认。随着医疗技术的不断发展和医疗服务体系的日益完善, 医疗机构之间的检查检验结果互认已成为提高医疗资源利用效率、降低医疗费用、改善患者就医体验的重要举措^[2]。本文主要探讨特大城市基于区域全民健康信息平台的检查检验结果互认平台的建设实践及其应用成效, 为其他地区提供经验借鉴。

1 建设需求与现实挑战

1.1 建设需求

根据湖北省卫生健康委员会2024年8月发布的《进一步推进全省医疗机构检查检验结果互认工作实施方案》(以下简称“《实施方案》”)的要求, 区域医疗机构检查检验结果互认工作要依托全民健康信息平台。通过建立智能高效融合、互联互通互认的信息化支撑系统, 在2024年底前实现区域内所有公立二级及以上医疗机构及非公立三级甲等医疗机构的检查检验结果互认。武汉市是一座人口过千万的特大城市, 医疗卫生资源丰富多样, 《实施方案》的工作范围涉及全市二级以上公立医疗机构和非公立三级甲等医疗机构90所, 以及全市223家社区卫生服务中心(乡镇卫生院)中开展医疗服务业务的210家(其余13家仅开展基本公共卫生服务业务)。区域检查检验结果互认工作内容主要由3部分组成, 并依托“1+2+N”的区域组织架构开展工作。

1.1.1 共享调阅

让医疗机构能及时、准确、完整地查阅到服务对象在区域内医疗卫生机构一定时间范围内的检查检验结果, 为检查检验结果互认提供互通保障。

1.1.2 业务质控

实现对医疗机构的检查检验人员、设备、结果数据等业务质量开展全面和及时质控, 为检查检验结果互认提供质量保障。

1.1.3 互认管理

以前两项工作为前提, 对互认工作进行全过程管理, 包括互认项目范围、互认业务规则、互认操作规范、互认工作分析评价等, 为检查检验结果互认提供管理保障。

互认体系的各参与方在3个组成部分中都要承担相应工作任务, 就需要建设一个检查检验结果互认平台(以下简称“互认平台”)。各角色检查检验互认分工矩阵工作框架见图1。

1.2 现实挑战

武汉市卫生健康委通过全民健康市区一体化信息平台(以下简称“市平台”), 已完成基础设施、技术底座、数据底座等建设工作。并通过国家区域全民健康信息化平台标准化成熟度五级乙等测评。市平台大数据中心从2020年9月起, 已持续采集全市各级各类医疗机构100多张数据表, 涉及门诊、住院、检查检验、电子病历等内容。全市70%以上行政区基层社区卫生服务中心(乡镇卫生院)使用了统一的信息系统, 90%以上的二三级公立医疗机构对接了市平台。虽然市平台已具备较好的基础, 但由于武汉市是一个特大人口规模、丰富医疗资源的省会城市, 在全市范围内开展信息化支撑下

工作框架 (内容-角色分工矩阵)

角色 \ 内容		共享调阅工作	业务质控工作	互认管理工作
1	卫健委 (医政处)	对机构提出接入要求	对机构提出接入要求	制定临床互认工作流程 对机构提出工作要求
2	业务质控中心	提供数据质控标准 提供数据展示标准	提供质控数据采集标准 开展数据及业务质控	制定互认目录及代码 制定互认报告标准 制定互认工作评价标准
	卫生健康信息中心	采集治理相关业务数据 搭建调阅平台	补充采集相关质控数据 提供数据业务质控工具	提供机构端互认操作工具 对接市平台开展数据预处理 提供互认工作管理评价工具
N	各级各类医疗机构	及时上传相关业务数据 接入调阅平台 配合做好数据治理工作	及时上传相关质控数据 配合做好数据治理工作	对接平台互认操作工具 及时上传门诊挂号候诊数据 制定院内工作规范 加强操作培训 宣传告知同意

图 1 检查检验结果互认工作框架

的检查检验结果互认工作仍面临诸多建设与管理挑战。

1.2.1 建设挑战

顶层设计方面，区域医疗信息化建设应在区域平台建设成果的基础上^[3]。在实施方案上，互认平台要与已有的市平台有机整合，减少医疗机构接入的接口费用和接入周期；在标准制定上，要依托检查检验业务质控中心建立统一且原子化的检查项目医嘱和检验项目指标，避免无法有效识别不同机构的相同检查检验项目；在业务连续上，要支持线上线下相结合的方式，避免采用全流程信息化管理后，反而影响了传统实际工作中已存在的线下互认业务的开展，实际损害部分就诊人的利益；在建设成本上，由于影像检查的图像数据占用的传输、计算、存储资源十分巨大，需采取更加科学合理的方案及策略，合理平衡应用效果的产出和建设运行的投入，减少无效投入。

1.2.2 管理挑战

区域互认工作的高效率、常态化开展，需要有一整套管理体系来保障互认平台得以有效使用。在标准落实上，需要各级业务部门和信息部门相互配合，推动检查检验结果互认标准快速落地，确保互认工作的规范化和制度化^[4]；在数据质量上，需要持续对医疗机构上传的检查检验报告数据进行数据质量分析和评估，确保提供互认数据的真实可信；在质控管理上，需要业务质控机构提出清晰的质控目标、标准和流程，确保可互认结果的可用性和及时性；在管理流程上，需要业务质控中心

加大对医疗机构的指导和督导，在医疗机构内部建立配套的业务流程和管理规范。

2 方案设计

实现跨机构互认必须制定统一的数据标准和接口规范^[5]。武汉市互认平台主要依托市平台已有的数据采集体系和医疗机构应用对接体系，实现为业务质控和共享调阅提供原始数据，以及对可互认数据的筛选和展示。同时，补充了开展业务质控的相关功能、分布式影像云的存储调度功能，以及机构开展调阅及互认操作的功能和质控机构开展互认情况的管理和评价的功能。整个建设方案分区域平台侧和互认机构侧，内容涵盖依托平台、业务质控、互认接入、分布影像 4 个方面。互认平台整体架构见图 2。

2.1 区域平台侧

在区域平台侧，需要在数据采集标准、影像调阅、互认管理 3 个方面进行市平台的升级和互认平台建设。

2.1.1 数据采集标准配套升级

市平台原有数据采集标准，不能完全满足互认业务工作，因此需要进行必要的升级。一是为了让不同机构在开展在线互认时，相关检查检验项目可以被互认平台统一识别，市平台补充了统一的原子医嘱、检验指标值域字典^[6]，并标注是否为互认项目，供上传数据机构进行院内项目对照；二是为了支持医疗机构上传外送标

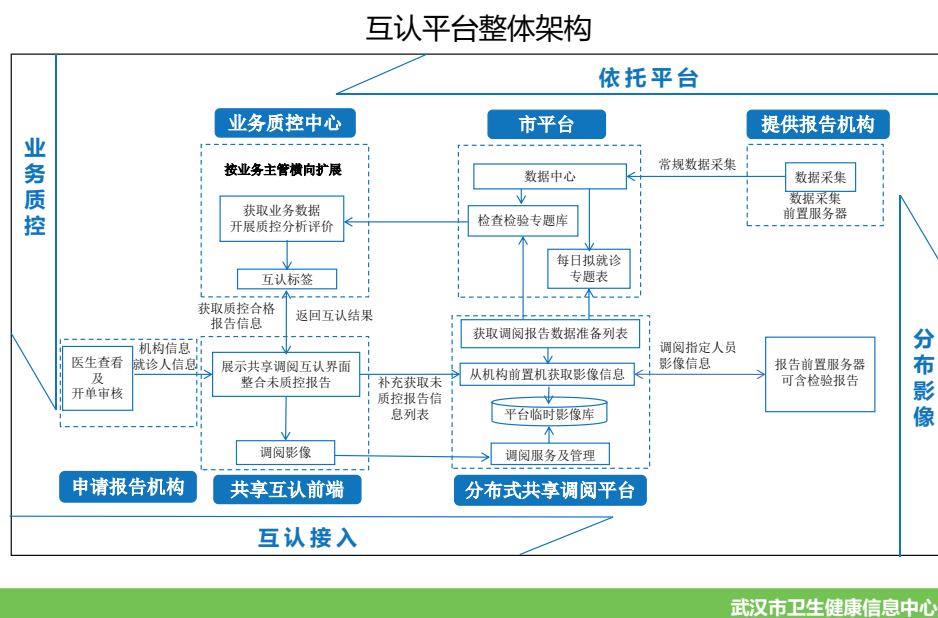


图2 互认平台整体架构

本检验报告的数据，为检验报告结果表补充了记录实际检测机构的数据项；三是补充了检验质控数据，供检验质控中心开展室内质评^[7]，动态确定检测机构具备提供互认报告项目资质的范围。

2.1.2 影像共享调阅平台建设

与检验结果调阅内容为结构化数据为主不同，影像检查结果中非结构化的影像图像数据调阅是业务重点和技术难点。一是影像数据的获取问题，考虑到全量无差别采集能支持临床医生诊断的影像数据，但对网络传输、云计算和存储资源占用量巨大，市平台没有采取全量无差别采集模式，而是要求在医疗机构侧按统一标准提供用于影像图像和报告数据采集的前置机；在市平台侧根据实时的挂号数据分析预判就诊人实际将要就诊的时间和机构，提前一定时间通过医疗机构前置机采集所需数据到互认平台供就诊时使用，且对就诊后未互认的数据仅在市平台保留一周时间，从而节省了平台长期运行的存储和计算资源；市平台影像数据保留时长可根据业务需要动态调整设置，如就诊人超过设置时间再次就诊，平台将以同样的策略重新数据采集。二是支持影像数据浏览分析工具多元化，考虑到照顾一些大型医疗机构广大医生的院内系统使用习惯，互认平台支持医疗机

构将本院的图像浏览器工具部署在云上，多个使用相同工具的医疗机构可以共享使用同一套平台工具，提高了医生的使用体验，也减少了系统上线培训成本。

2.1.3 互认管理平台建设

互认管理平台包括客户端应用建设和管理端平台建设。客户端应用建设包括界面集成和接口集成两大部分，分别实现主动互认和被动互认；同时还对接武汉市卫生健康委统一提供的“健康武汉官微”小程序，就诊人可通过验证调阅本人的检查检验报告和云影像资料。界面集成是医院侧通过标准接口，调用市平台的Web页面，使用全市统一的互认管理工作页面进行操作，包括调阅检查检验结果、执行互认操作、选择或录入拒绝互认原因等，从而实现主动互认；接口集成是医疗机构医生工作系统通过调用平台统一的应用程序编程接口(application programming interface, API)，实现结果引用、控制提醒不能开具已互认的医嘱等功能，从而实现被动互认。管理端包括互认项目管理、互认业务规则管理、互认考核监督管理^[8]等功能，且市级互认管理平台还要承担与省级互认平台进行全面对接的工作，所以管理端还要实现本市检查检验报告上传、互认结果上传，以及访问调用异地检查检验报告等功能。

2.2 互认机构侧

参与区域互认的医疗机构可以有两种角色,一种为提供可被互认结果数据的检测机构,包括具备相应检测能力的医院或有资质的独立检测机构;另一种为使用其他机构检测数据的医疗服务机构。多数医疗机构同时具备两种角色。

2.2.1 提供可被互认数据的机构

这类机构一是要按市平台升级后的数据采集标准,及时准确上传全量的检查检验数据,以及提供可被访问和采集影像数据的前置机。同时,还要接受相应的质控管理,包括市平台对采集数据的质控、专项评分,以及质控中心的要求;在质控管理中发现的数据问题、业务问题及时反馈至机构,机构根据核查情况限时整改,定期通报。提供互认数据的机构,以二三级医疗机构以及部分区域内重点独立检验检测机构为主。

2.2.2 调阅互认其他机构报告的机构

这类机构一是要按市平台对接标准,通过院内医生工作站调用市平台的 Web 页面^[9],实现统一的调阅和主动互认处理,包括支持对就诊人提供线下报告或影像信息的线下互认管理;二是要通过院内医生工作站调用市平台医嘱审核 API 接口^[10],实现被动互认提醒和管控,智能化提醒临床医生避免重复开单;三是对互认的报告实现结果引用,方便临床医生病历书写;四是对于不能互认的检查检验项目,临床医生需要阐述原因^[11]。

3 应用成效

作为一个医疗资源十分丰富的特大人口规模省会城市,武汉市在检查检验结果互认信息化工作中面临诸多挑战。为了能让这项有重要意义的民生实事工程实现可持续发展,武汉市互认平台突出了以下方面的亮点和成效。

3.1 注重资源效率

为了减轻统一存储的负担,互认平台采取了分布式存储策略,利用医疗机构自身的智慧化服务能力,统一制定采集检查检验数据的标准,并通过市平台已采集的实时挂号和签到数据,精准预测就诊人就医时间,适当

提前将影像数据采集到互认平台供互认使用,并在完成业务后定期释放,大大提高了互认平台宝贵资源的使用效率。并且,当影像数据的真实应用场景逐步发展成熟时,在无须医疗机构额外改造情况下,就可以通过调整采集策略,在市平台一侧动态弹性增加采集规模,直至实现全量影像数据的采集。

3.2 突出应用安全

就诊人在挂号时,手机、自助机、挂号窗口、提示器等线上线下方式均有全市统一文本内容的《检查检验结果互认知情告知》,自主选择是否接受;如未接受,在医生接诊时,可根据病情需要,经过充分沟通,医生可在就诊人短信验证后进行调阅查看、结果互认。除常规对检查检验数据进行质控外,武汉市还对通过市平台定时全量采集的数据,与通过医疗机构分布式前置机按需采集的数据进行比对,出现关键偏差时,会提醒调阅报告的医务人员进行人工判断。同时,系统后台记录偏差情况,反馈追踪查找问题原因,进一步完善检查检验结果数据质量,建成经业务场景实际验证的高质量专项数据集。

针对不同级别的数据制定相应的安全防护措施。高级别数据采用加密存储、严格的访问权限控制,以及多因素身份验证等手段,确保只有授权的医疗人员在特定的业务场景下能够访问。中级别数据实行较为严格的权限管理和数据加密,保证数据的安全性和保密性。低级别数据可在一定程度上进行公开共享,以满足公共卫生等方面的需求,但也要确保数据的来源可追溯。将平台的用户分为不同的域,如医生域、管理人员域等,每个域的用户只能访问与其职责和业务需求相关的数据和功能。

3.3 规范医嘱术语

临床医嘱术语缺乏统一规范,会严重影响检查检验结果互认的基础工作。将不可分割和唯一医学解释作为医嘱唯一性的核心判定依据,市平台建立原子检查医嘱,并要求医疗机构上传市平台的相关业务数据必须以原子形态呈现,实现真正医学意义上的标准化。如医嘱

INFORMATIZATION OF REGIONAL HEALTHCARE 区域卫生信息化

“肝肾功能”应原子化为“肝功能”和“肾功能”，“膝关节 CT 平扫”应明确为“左膝关节 CT 平扫”或“右膝关节 CT 平扫”。

3.4 线上线下结合

在互认平台仅有就诊信息而缺少可靠检查检验数据时，以就诊人的就诊记录为主索引，医生可以对就诊人提供的线下报告和影像资料进行互认，并在医生端的互认管理页面执行互认操作。这一线上线下结合的方式，不否定传统的互认工作形态，让医务人员酌情灵活选择，也让就诊人获得更大实惠。

3.5 工作成效

武汉市 2024 年共有公立、民营、部队、行业等各种类型二三级医疗机构 169 所，社区卫生服务中心（乡镇卫生院）223 家，执业医师 52 766 人。依托 2022 年升级的市平台，武汉市卫生健康委从 2023 年就开展了全市检验结果互认试点推广工作，并于 2024 年全面升级推广为全市的检查检验结果互认工作。截至 2025 年 8 月，已实现共 141 个检验指标及 729 项影像检查项目的全市互认，互认平台已接入区域内所有公立二级及以上医疗机构和非公立三级甲等医疗机构 90 所，社区卫生服务中心（乡镇卫生院）210 家。其中提供互认数据的医疗机构 84 所，均为二级及以上医疗机构，调用互认数据的医疗机构 300 家，使用互认功能执业医师总数为 38 525 人。市平台检查报告共 52 904 562 份，预取报告共 15 169 388 份，市互认平台中心影像存储（GB）共 2.7 T。市互认平台开展互认提醒、调阅、互认等业

务情况见表 1。

4 讨论

4.1 机构覆盖面不足

截至 2025 年 8 月 31 日，仍有近 80 所二三级医疗机构未接入互认平台，主要是民营医疗机构、部分行业和部队医疗机构。可以提供检查检验报告的各类体检机构、独立检查检验机构，也未纳入可被互认的范围。这既需要通过行政和业务管理部门加大推动力度，也需要接入机构在技术和资金上配套支持。

4.2 实时数据可用性不足

虽然市平台建立了实时数据上传和提取机制，但实际完成对接和达到数据质量要求的机构还很少，目前仍以隔日（T+1）数据为主。未来考虑结合国家传染病智能监测预警前置软件的部署工作，利用智能化技术提高监测患者就诊信息、检查检验结果、传染病报卡等，实现自动监测和智能预警^[12]，从而进一步提高检查检验数据可用的实效性。

4.3 长效综合机制不足

通过互认平台全面使用 6 个月的数据观察，总体月度互认量出现了一定下滑，可能与缺乏有力的持续管理机制和鼓励机制有关。检查检验结果互认牵动医生、医院、患者多方利益，需要调动各方，形成长期有效的运行机制^[13]。还需要引入医保、商保等社会各界资源^[14]，共同推动这项利国利民的好事实现可持续发展。

表 1 检验结果互认业务统计

月度	提醒次数	调阅次数	互认次数	其中线下互认次数	不互认次数	其中线下不互认次数	节省金额 / 万元
2025 年 2 月	1 574 631	157 436	58 969	20 883	23 746	270	1 129.0
2025 年 4 月	2 208 614	160 232	63 875	26 342	19 973	182	1 441.4
2025 年 6 月	1 972 108	187 504	81 469	36 228	19 919	249	1 829.5
2025 年 8 月	2 091 778	207 537	79 907	21 821	36 150	284	1 698.7
2025 年 11 月	2 178 747	196 428	62 715	29 936	16 403	200	1 238.1

5 结束语

未来,基于云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术的不断加持,各类医疗保险和法律法规的不断完善,医疗机构检查检验结果互认业务将呈现互认范围更加广泛、互认平台更加完善、质量控制更加严格、应用场景更加丰富的发展趋势^[15]。同时,可以在配合完成国家医保影像云建设相关政策要求的前提下,统筹区域内健康医疗大数据采集,减少区域内重复建设的现象。■

参考文献

- [1] 李瑞芳,谷佳伟,孙艳,等.医疗机构检查检验结果互认存在的问题与发展策略[J].中国医院管理,2023,43(4):93-96.
- [2] 佚名.福建:数字赋能推动检查检验结果互认[J].中国卫生,2024(1):24-25.
- [3] 彭雄杰,陈宇,邢福工.武汉市区域医疗信息化集成升级设计与探索[J].中国卫生信息管理杂志,2023,20(1):54-59.
- [4] 娄娇,王青,蒋玲丽,等.长三角地区医学实验室检验同质化管理现状及对策[J].中国卫生资源,2022,25(5):588-592.
- [5] 路杰,闫宣辰,蒲旭虹,等.跨域跨机构检查检验结果共享互认信息平台建设及应用实践[J].中国卫生信息管理杂志,2024,21(6):825-830, 837.
- [6] 库斯东.浅谈大数据时代巴中市全民健康信息平台检验结果互认管理[J].中国信息化,2025(5):119, 121.
- [7] 李瑞芳,谷佳伟,孙艳,等.医疗机构检查检验结果互认存在的问题与发展策略[J].中国医院管理,2023,43(4):93-96.
- [8] 高扬,谷佳伟,黄海军,等.公立医院检查检验结果互认的浙江实践[J].卫生经济研究,2024,41(8):23-26.
- [9] 王鑫,李瑞,兰蓝,等.北京市检查检验结果互认数据对接实践与思考[J].中国卫生信息管理杂志,2024,21(6):838-843.
- [10] 路杰,闫宣辰,蒲旭虹,等.省级检查检验结果共享互认平台建设难点与关键技术研究[J].中国卫生信息管理杂志,2025,22(1):45-50.
- [11] 王玉霞,路杰,闫宣辰,等.省级检查检验结果共享互认信息平台建设与应用实践[J].中国数字医学,2025,20(5):114-120.
- [12] 马家奇,王松旺,郭青,等.国家传染病智能监测预警前置软件总体设计与实施[J].中国数字医学,2025,20(3):89-95.
- [13] 马凤新.高质量推进医疗机构检查检验结果互认工作的思考与建议[J].人口与健康,2023(1):46-48.
- [14] 郑雅卿,郑加明,林孟波.省域医学检查检验结果共享互认体系构建研究[J].中国医药科学,2024,14(14):175-178.
- [15] 蒋黎,肖月,陶志华,等.从检查检验结果互认看检验医学的发展[J].国际检验医学杂志,2022,43(17):2049-2052, 2059.

[收稿日期:2025-09-30 修回日期:2025-12-28]

(编辑:张雅洁)